

מאגר שאלות — פרק 2: שיטת ההצבה

22 שאלות · בידוד משתנה, הצבה במשוואה השנייה, ופתרון משוואה בנעלם אחד · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הצבה ישירה (שאלות 1-4)

1. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=x+5 \\ x+y=21 \end{cases}$$

2. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=x-3 \\ x+y=15 \end{cases}$$

3. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x=y+4 \\ x+y=22 \end{cases}$$

4. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x=y-2 \\ x+y=14 \end{cases}$$

חלק ב' — הצבה עם מקדם (שאלות 5-8)

5. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=2x \\ x+y=18 \end{cases}$$

6. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=3x \\ x+y=20 \end{cases}$$

7. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} y=2x-3 \\ x+y=12 \end{cases}$$

8. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x=2y+1 \\ x+y=13 \end{cases}$$

חלק ג' — בידוד עצמי (שאלות 9-12)

9. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x+2y=9 \\ 2x-y=3 \end{cases}$$

10. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} 2x+y=13 \\ 3x+2y=23 \end{cases}$$

11. פתרו בהצבה:
$$\begin{cases} x+3y=11 \\ 2x-y=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x+y=14 \\ x+2y=13 \end{cases} \text{ 12. פתרו בהצבה:}$$

חלק ד' — בעיות מילוליות (שאלות 13–16)

13. נועה ומאיה קנו יחד 18 מדבקות, ולמאיה יש 6 מדבקות יותר מנועה. מצאו כמה יש לכל אחת (סמנו x מדבקות נועה)

14. אורי קנה 2 עטים ומחברת אחת ב-11 שקלים. דנה קנתה עט אחד ומחברת אחת ב-7 שקלים. מצאו את מחירי העט והמחברת

15. סכום שני מספרים הוא 30, ואחד גדול פי 4 מהשני. מצאו את שני המספרים

16. בקופה מטבעות של 1 ₪ ו-2 ₪ בלבד, יחד 15 מטבעות בשווי 22 ₪. כמה מכל סוג? (רמז: $y=15-x$)

חלק ה' — תרגול נוסף (שאלות 17–22)

$$\begin{cases} y=x+6 \\ x+y=24 \end{cases} \text{ 17. פתרו בהצבה:}$$

$$\begin{cases} 2x+y=10 \\ 3x+2y=17 \end{cases} \text{ 18. פתרו בהצבה:}$$

$$\begin{cases} y=5x-3 \\ 2x+y=25 \end{cases} \text{ 19. פתרו בהצבה:}$$

$$\begin{cases} x+y=16 \\ 2x-y=2 \end{cases} \text{ 20. פתרו בהצבה:}$$

21. כרטיס מבוגר יקר מכרטיס ילד ב-18 שקלים, ושני כרטיסים יחד עולים 62 שקלים. מצאו את שני המחירים

$$\begin{cases} 3x-y=7 \\ x+y=9 \end{cases} \text{ 22. פתרו בהצבה:}$$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $x=8, y=13 \leftarrow x+(x+5)=21$

2. $x=9, y=6 \leftarrow x+(x-3)=15$

3. $y=9, x=13 \leftarrow (y+4)+y=22$

4. $y=8, x=6 \leftarrow (y-2)+y=14$

5. $x=6, y=12 \leftarrow x+2x=18$

6. $x=5, y=15 \leftarrow x+3x=20$

7. $x=5, y=7 \leftarrow x+(2x-3)=12$

8. $y=4, x=9 \leftarrow (2y+1)+y=13$

9. מבודדים $x=9-2y$: $y=3, x=3 \leftarrow 2(9-2y)-y=3$

10. מבודדים $y=13-2x$: $x=3, y=7 \leftarrow 3x+2(13-2x)=23$

11. מבודדים $x=11-3y$: $y=3, x=2 \leftarrow 2(11-3y)-y=1$

12. מבודדים $y=14-3x$: $x=3, y=5 \leftarrow x+2(14-3x)=13$

13. המערכת: $\begin{cases} x+y=18 \\ y=x+6 \end{cases}$. פתרון: $x=6, y=12$ — לנועה 6, למאיה 12

14. המערכת: $\begin{cases} 2x+y=11 \\ x+y=7 \end{cases}$. פתרון: $x=4, y=3$ — עט 4 ₪, מחברת 3 ₪

15. המערכת: $\begin{cases} x+y=30 \\ y=4x \end{cases}$. פתרון: $x=6, y=24$ — המספרים 6 ו-24

16. המערכת: $\begin{cases} x+y=15 \\ x+2y=22 \end{cases}$. פתרון: $x=8, y=7$ — 8 מטבעות של 1 ₪, ו-7 מטבעות של 2 ₪

17. $x=9, y=15 \leftarrow x+(x+6)=24$

18. מבודדים $y=10-2x$: $x=3, y=4 \leftarrow 3x+2(10-2x)=17$

19. $x=4, y=17 \leftarrow 2x+(5x-3)=25$

20. מבודדים $y=16-x$: $x=6, y=10 \leftarrow 2x-(16-x)=2$

21. המערכת: $\begin{cases} x+y=62 \\ y=x+18 \end{cases}$. פתרון: $x=22, y=40$ — כרטיס ילד 22 ₪, כרטיס מבוגר 40 ₪

22. מבודדים $y=9-x$: $x=4, y=5 \leftarrow 3x-(9-x)=7$